

Задача 1 (2 балла)

Рассмотрим код:

```
#include <iostream>

int main() {
    int x = 0;
    int y = 1;
    int z = 2;
    int t = (
        (++y = x, x++ = y) = z++
    );
    std::cout << x << y << z << t;
}
```

- 1) Вызовет ли этот код CE, RE, UB или все отработает корректно? В первом случае объясните, какая именно случится ошибка (или что вызовет UB) и почему, во втором -- ответьте, что выведется на экран и почему.
- 2) Ответьте на те же вопросы, если вместо `x++` написать `++x`.

Задача 2 (3 балла)

Рассмотрим программу:

```
#include <iostream>

int* f(int* p) {
    *p = 0;
    return p + 2;
}

int* f(int a[5]) {
    a[0] = 0;
    return a + 2;
}

int main() {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int* p = f(a);
    for (int i = -2; i <= 2; ++i) {
        std::cout << p[i];
    }
}
```

- 1) Вызовет ли этот код CE, RE, UB или все отработает корректно? В первом случае объясните, какая именно случится ошибка (или что вызовет UB) и почему, во втором -- ответьте, что выведется на экран и почему.
- 2) Ответьте на те же вопросы, если полностью удалить вторую версию функции `f`, оставив только первую.

3) Ответьте на те же вопросы, если не только удалить вторую версию функции `f`, но и вместо `f(a)` при вызове этой функции написать `f(a+1)`.

Задача 3 (2 балла)

Рассмотрим код:

```
#include <iostream>
int main() {
    int x = 0;
    int* p = &x;
    int* /*const*/ & r = ++p;
    --r;
    ++*p;
    std::cout << x << *p << *r;
}
```

- 1) Вызовет ли этот код CE, RE, UB или все отработает корректно? В первом случае объясните, какая именно случится ошибка (или что вызовет UB) и почему, во втором -- ответьте, что выведется на экран.
- 2) Ответьте на те же вопросы, если раскомментировать слово `const`.

Задача 4 (2 балла)

Рассмотрим программу:

```
#include <iostream>

int x = 0;

namespace N {
    int x = 3;
}

int main() {
    int x = 1;
    // using N::x;
    {
        int x = 2;
        std::cout << x << ::x;
    }
    std::cout << x;
}
```

- 1) Вызовет ли этот код CE, RE, UB или все отработает корректно? В первом случае объясните, какая именно случится ошибка (или что вызовет UB) и почему, во втором -- ответьте, что выведется на экран и почему.
- 2) Ответьте на те же вопросы, если раскомментировать строку `using N::x;`

Задача 5 (3 балла)

Рассмотрим программу:

```
#include <iostream>

int x = 0;

class A {
private:
    int& r;
public:
    A(int& x) {
        r = x;
    }
    int& getInt() {
        return *r;
    }
    A(const A&) = default;
};

int main() {
    A a(x);
    A b = a;
    ++x;
    std::cout << a.getInt() << b.getInt();
}
```

- 1) Какие ошибки компиляции вызовет эта программа? Для каждой ошибки укажите, как ее надо исправить, чтобы код успешно компилировался и запускался.
- 2) Что выведет эта программа после того, как все ошибки будут исправлены?

Задача 6 (2 балла)

Рассмотрим код:

```
#include <iostream>
struct S {
    int x = 1;
private:
    struct SS {
        float y = x;
    };
public:
    SS f() {
        SS ss;
        std::cout << ss.y;
        return ss;
    }
};

int main() {
    S s;
    std::cout << s.f().y;
}
```

- 1) Из-за чего в этом коде возникает ошибка компиляции? Объясните подробно.
- 2) Прodelайте в коде минимально возможное количество исправлений, чтобы он начал компилироваться. Ответьте после этого на вопрос, что выведется при запуске этого кода.

Задача 7 (2 балла)

Рассмотрим код:

```
struct UserId {  
    int id = 0;  
  
    /*explicit*/ UserId(int id): id(id) {} // 1  
  
    /*explicit*/ operator int() { // 2  
        return id;  
    }  
};  
  
int operator+(UserId a, UserId b) {  
    return a.id + b.id;  
}  
  
int main() {  
    UserId id = UserId(5);  
    std::cout << id + 1;  
}
```

- 1) Из-за чего в этом коде возникает ошибка компиляции? Объясните развернуто.
- 2) Что изменится, если раскомментировать слово `explicit` в первом случае? А если раскомментировать оба слова `explicit`? В каждом случае объясните ответ.

Задача 8 (2 балла)

Рассмотрим программу:

```
#include <iostream>

struct Granny {
    //friend struct Son;
    int x = 0;
    void f() {}
};

struct Mom: private Granny {
    int y = 1;
protected:
    void g() {
        std::cout << x;
        f();
    }
};

struct Son: public Mom {
    int z = 2;
    void h() {
        std::cout << y;
        f();
    }
};

int main() {
    Son s;
}
```

- 1) Скомпилируется ли эта программа? Если да, то просто напишите “да”, а если нет, то укажите все места, в которых возникнут ошибки компиляции, и почему они возникнут.
- 2) Что изменится, если раскомментировать строчку `friend struct Son;`? Вновь объясните ответ.

Задача 9 (2 балла)

Рассмотрим код:

```
#include <iostream>
struct Base {
    virtual void f() const { std::cout << 1; }
};
struct Derived: public Base {
    virtual void f() /*override*/ { std::cout << 2; }
};
int main() {
    Derived d;
    d.f();
    Base& b = d;
    b.f();
}
```

Ответьте на вопросы:

- 1) Скомпилируется ли этот код? Если нет, то почему, а если да, то что выведется на экран и почему?
- 2) Что изменится, если раскомментировать слово `override`? Поясните свой ответ.

Задача 10 (2 балла)

Рассмотрим код:

```
#include <iostream>

struct Granny {
    void foo() { std::cout << "Granny\n"; }
};

struct Mother: /*virtual*/ public Granny {
    void foo() { std::cout << "Mother\n"; }
};

struct Father: /*virtual*/ public Granny {
    void foo() { std::cout << "Father\n"; }
};

struct Son: public Mother, public Father {};

int main() {
    Son s;
    static_cast<Granny*>(s).foo();
    dynamic_cast<Father*>(s).foo();
    dynamic_cast<Mother*>(s).foo();
}
```

Оказалось, что данный код не компилируется. Ответьте на вопросы:

- 1) Какие из приведений типов вызывают ошибки компиляции и почему?
- 2) Что поменяется, если в обоих случаях раскомментировать слово `virtual`? Исчезнут ли какие-то ошибки, появятся ли новые ошибки? Объясните.

Задача 11 (2 балла)

Рассмотрим следующий код:

```
#include <iostream>

template<int N>
struct Sum {
    const int value = N + Sum<N-1>::value;
};

struct Sum<0> {
    const int value = 0;
};

int main() {
    std::cout << Sum<100>::value;
}
```

Какие ошибки компиляции вызовет данный код?

Объясните, что нужно исправить в реализации метафункции `Sum`, чтобы эта программа успешно компилировалась и выполнялась без ошибок, а на экран бы выводилось значение суммы натуральных чисел от 1 до 100.

Задача 12 (2 балла)

Рассмотрим программу:

```
#include <iostream>

template <typename T>
struct S {
    T x;
    S(T x): x(x) {}
};

int main() {
    S<int> s1(5);
    S<double> s2(3.14);
    s1 = s2;
    std::cout << s1.x << s2.x;
```

}

- 1) Какая ошибка произойдет при попытке ее скомпилировать и запустить? Объясните, почему она произойдет.
- 2) Не меняя код функции `main`, допишите что-нибудь в тело структуры `S`, так, чтобы код успешно компилировался и выполнялся без ошибок.